

유지관리 지침서

Operation and Maintenance Manual

- 버터플라이 밸브(Butterfly Valve) -



HYUNDAE VALVES

www.hdvalve.co.kr



운전 및 유지관리 지침서

문서번호 : -
페이지 : 1 of 2

버터플라이 밸브 (BUTTERFLY VALVE)

1. 일 반 (GENERAL)

버터플라이 밸브는 일반적으로 접형변이라 불리우며 밸브대(STEM)의 위치에 따라 수직형 (VERTICAL)과 수평형(HORIZONTAL)으로 구분된다.

B.F.V의 작동구조는 유량조절 및 물의 차단 기능인 디스크(DISC)가 중심축(밸브대)을 기준으로 회전하도록 되어 있으며 사용압력에 따라 표1과 같이 구분된다.

표 1

종 류	최 고 사 용 압 력		최 고 관 내 유 속	
		Kgf/Cm2	(BAR)	M/Sec
1 종	A	4.5	4.41	3
	B	4.5	4.41	6
2 종	A	7.5	7.35	3
	B	7.5	7.35	6
3 종	A	10	9.81	3
	B	10	9.81	6
4 종	A	16	15.69	3
	B	16	15.69	6

2. 운전요령 (DRIVE)

2-1 밸브를 개폐할 때는 무리한 힘을 가하지 말아야 하며 이는 디스크의 과회전(OVER RUN)을 방지하기 위한 장치인 스톱퍼(STOPPER)의 파손을 예방하기 위함이다.

2-2 밸브의 운전은 한국공업규격(KSB 2333)의 규정에 의한다.

2-3 밸브를 유량조절용으로 사용할 때는 개도를 너무 작게 하지 말아야 한다.

(열림각도 10°이내) 이는 Pumping에 의한 고압의 유체가 BODY와 DISC사이의 좁은 공간을 통과할 시에 심한 와류현상이 생겨 몸체의 진동에 의한 관로의 변형 및 시트링(SEAT RING) 등의 마모에 직접적인 영향을 미치기 때문이다.

2-4 밸브의 운전은 디스크의 열림, 닫힘 및 캠의 모양등을 확인한 후에 실행해야 한다.

3. 보수 점검 (MAINTENANCE INSTRUCTION)



운전 및 유지관리 지침서

문서번호 : -

페이지 : 2 of 2

이 상 내 용	원 인	조 치
조작핸들이 헛돈다고 느낄 때 (인디케이트 작동 안됨)	1. 기어의 마모 2. 캠의 연결홀 마모 3. 디스크 핀의 파손	제작사에 연락
기어박스 부위의 누수	1. 패킹의 마모 2. 그랜드 볼트의 풀림	그랜드 볼트를 대각선 방향으로 균등히 조임
디스크의 누수 및 작동 불능	1. 디스크 시트의 마모 2. 디스크에 이물질이 끼어있음 3. ADJUST BOLT(STOPPER)의 풀림	1. 시트 링 교체 (제작사 의뢰) 2. 개폐 동작을 수차례해 본 후 다시 확인 (제작사 의뢰) 3. ADJUST BOLT의 조임 (제작사 협조)

4. 전동 조작형 밸브

전동 조작형 밸브는 별도의 보수지침에 따른다.